MANUAL BOOK
GIM ALGEBRA-MART

FINALIS LIDM-IPDP-2026

INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL
MATEMATIKA BERBASIS
GAMFIKASI

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual Book (Buku Panduan) penggunaan aplikasi dan website Algebra Mart dengan baik.

Buku panduan ini disusun sebagai dokumen pelengkap dari inovasi media pembelajaran digital yang kami kembangkan dalam rangka mengikuti Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) divisi Inovasi Pembelajaran Digital Pendidikan (IPDP). Algebra Mart hadir sebagai solusi kreatif untuk membantu peserta didik, khususnya di tingkat sekolah menengah, dalam memahami konsep aljabar melalui simulasi transaksi jual-beli yang interaktif, kontekstual, dan menyenangkan.

Penyelesaian proyek dan buku panduan ini tentu tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Tria Gustiningsi, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memantau, mendampingi, dan memberikan arahan terbaik di setiap tahapan progres pengembangan gim ini. Ucapan terima kasih juga kami tujukan kepada seluruh anggota tim penyusun yang telah bekerja keras dan bersinergi sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing.

Kami menyadari bahwa gim Algebra Mart beserta buku panduan ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan produk di masa mendatang.

Akhir kata, kami berharap inovasi Algebra Mart ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat nyata bagi para pendidik dan peserta didik dalam menciptakan suasana belajar matematika yang lebih hidup dan bermakna.

Jambi, Oktober 2026

Tim Penyusun

Daftar isi

HALAMAN JUDUL.....1
KATA PENGANTAR.....2
DAFTAR ISI.....3
APA ITU ALGEBRA-MART.....4
Tiga Pilar Pembelajaran.....4
Persyaratan Perangkat Keras & Perangkat Lunak.....4
Masuk Ke Website game algebra-mart melalui browser di perangkatmu...5
PANDUAN PENGGUNAAN UNTUK PESERTA DIDIK.....6
Pembuatan Profil & ID Card Kasir Magang.....6
Keterangan Level.....7
Penguasaan Konsep Level 0: Tiga Komponen Aljabar Kasir.....8
Prosedur Untuk Bergabung dengan Sesi Kelas.....9
Prosedur Transaksi Kasir Toko (Level 1 dan Seterusnya).....10
Evaluasi Kuis & Layar Capaian Level Selesai.....15
Buku Kas & Kotak Sumbangan.....16
Pencapaian dan/atau Prestasi.....17
PANDUAN PENGGUNAAN GURU (FASILITATOR).....18
Akses Otentikasi Ruang Fasilitator & Kode Keamanan.....18
Pengaturan Mode Sesi Pembelajaran (Daring vs Luring).....19
Sistem Peringatan Dini (Early Warning System / EWS).....20
PANDUAN PEMECAHAN MASALAH (TROUBLESHOOTING) & FAQ.....21
Biodata Penulis.....22

Apa itu Algebra-Mart

Algebra-Mart adalah media pembelajaran digital berbasis web dan aplikasi yang mengintegrasikan literasi matematika aljabar dan simulasi manajemen transaksi toko ritel modern. Siswa berperan secara aktif sebagai kasir toko yang bertanggung jawab memproses pesanan pelanggan, menyusun formulasi aljabar, menghitung kalkulasi harga total, memeriksa pembayaran tunai, serta mengelola pembukuan laba dan alokasi dana sosial kemanusiaan.

Tiga Pilar Pembelajaran

Desain instruksional Algebra-Mart berakar pada sinergi tiga pilar utama:

1. Aljabar Kontekstual: Menghubungkan konsep variabel, koefisien, dan konstanta secara konkret melalui barang belanjaan dan struk kasir.
2. Simulasi Kasir & Finansial: Membiasakan siswa mengelola laba bersih toko (Pendapatan - Modal) dan menyisihkan dana donasi infaq kemanusiaan.
3. Gamifikasi Prestasi: Memotivasi ketuntasan belajar melalui akumulasi 20 lencana prestasi, gelar karier kasir, dan peringkat di Papan Kehormatan.

Persyaratan Perangkat Keras & Perangkat Lunak

Aplikasi berjalan langsung pada peramban web modern tanpa memerlukan proses instalasi berkas biner tambahan. Berikut adalah spesifikasi minimum yang direkomendasikan untuk menjamin kelancaran simulasi:

Komponen Sistem	Spesifikasi Minimum	Rekomendasi Optimal
Perangkat Pengguna	Laptop, PC Desktop, Tablet, atau Smartphone	PC/Laptop atau Tablet layar lebar (>= 10 inci)
Sistem Operasi	Windows 10, Android 8.0, iOS 12, atau macOS	Windows 11, Android 11+, atau iPadOS
Peramban Web	Google Chrome v90+, Mozilla Firefox, Safari	Google Chrome versi terbaru atau MS Edge
Koneksi Internet	512 Kbps (Mode Daring Live)	1 Mbps stabil (untuk sinkronisasi kode ruang)
Orientasi Layar	Lanskap / Horizontal (Wajib)	Lanskap dengan resolusi minimal 1280 x 720 px

Masuk Ke Website game algebra-mart melalui browser di perangkatmu

Akses Game kami melalui link berikut https://algebramart.github.io/game/ atau scan QR Code Berikut :

atau untuk versi mobile, anda bisa mengunduhnya melalui playstore dengan scan QR Code Berikut :

akan muncul tampilan seperti ini :

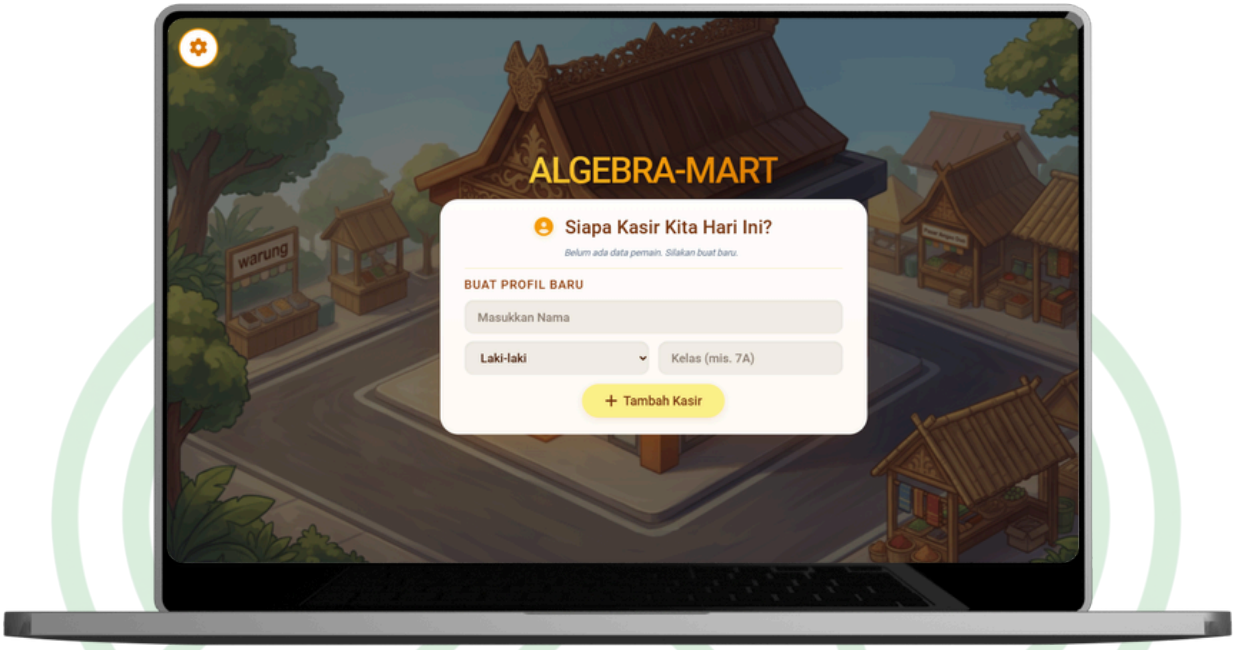
Dalam game ini, ada dua peran yang bisa dilakukan yakni memainkan game sebagai murid dan memantau progres game yang telah dimainkan oleh para siswa.

PANDUAN PENGGUNAAN UNTUK PESERTA DIDIK

Bagian ini memandu peserta didik (kasir) mulai dari pembentukan identitas kasir, sinkronisasi kelas, pemahaman materi pengantar aljabar di Level 0, penanganan transaksi toko, hingga pencatatan keuangan mandiri.

Pembuatan Profil & ID Card Kasir Magang

Plih menu Buat Profil Baru pada jendela dialog "Siapa Kasir Kita Hari Ini?".



Lengkapi tiga data identitas utama: Nama Siswa, Jenis Kelamin, dan Kelas. Tekan tombol konfirmasi. Sistem secara otomatis menerbitkan ID Card Pegawai dengan status jabatan awal sebagai Kasir Magang.

Keterangan Level

Level yang diberikan didalam game ini adalah level 0 sebagai pengantar dan pendahuluan kemudian level 1-10 sebagai level mudah, dan level 11-20 dengan tipe soal Sulit (HOTS). Disini murid harus menyelesaikan Level 1-10 agar bisa membuka level 11-20.

Penguasaan Konsep Level 0: Tiga Komponen Aljabar Kasir

Sebelum melayani pelanggan toko di Level 1, siswa wajib menuntaskan Level 0 yang menjembatani transaksi kasir dengan tiga komponen dasar bentuk aljabar:

Pilih menu Gabung Kelas Guru pada antarmuka utama.

Komponen Bentuk Aljabar	Analogi Meja Kasir	Contoh Konkret pada Mesin Kasir
Koefisien (Angka Pengali)	Banyaknya unit barang belanjaan	5 kotak kue padamaran (Koefisien = 5)
Variabel (Simbol Huruf)	Harga satuan barang yang dicari	Harga per 1 kotak kue = x rupiah
Konstanta (Nilai Tetap)	Biaya tambahan belanjaan pasti	Biaya kantong belanja ramah lingkungan = +

Bentuk Aljabar Kasir: 5x + 2.000

Pada simulasi pencocokan Level 0, siswa menyelesaikan persamaan linear 5x = 25.000 dengan mencocokkan lembaran uang Rp 5.000 ke 5 kotak kue, sehingga terbukti bahwa x = 25.000 : 5 = Rp 5.000.

Prosedur Untuk Bergabung dengan Sesi Kelas

Untuk menghubungkan progres permainan dengan papan pemantauan guru secara langsung (Mode Daring):

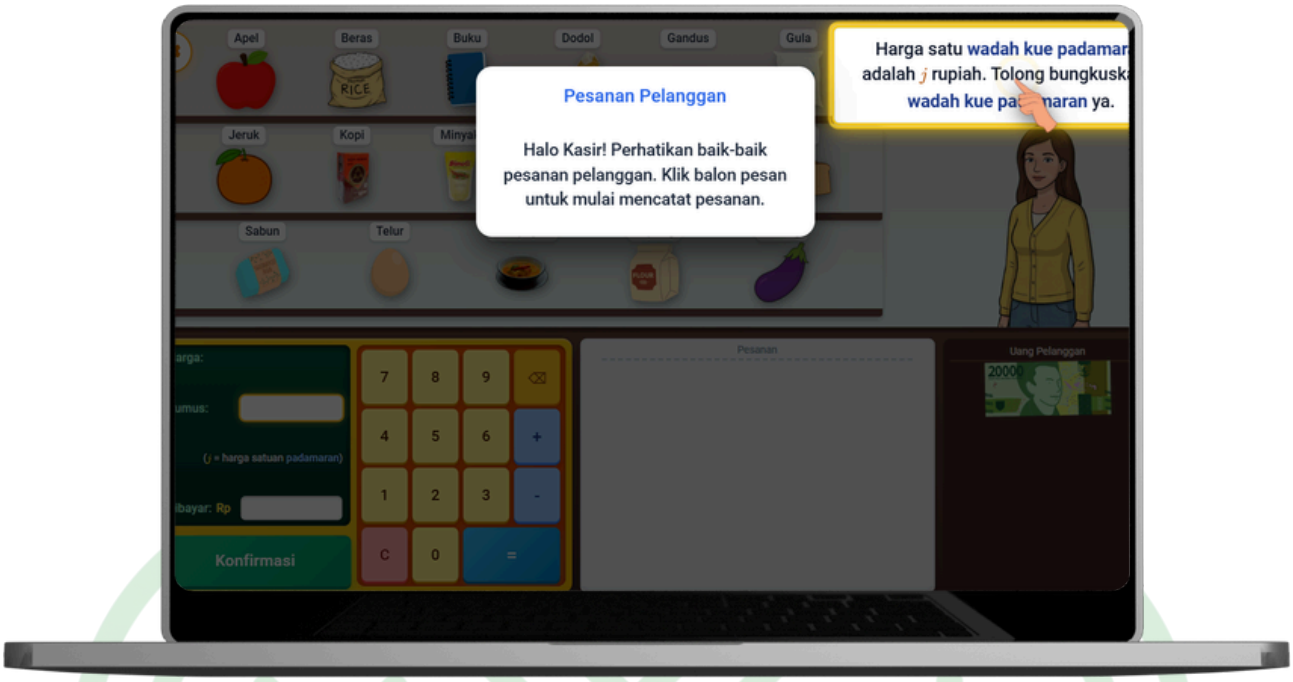
Pilih menu Gabung Kelas Guru pada antarmuka utama.

Masukkan 6 karakter Kode Ruang unik yang dibagikan oleh guru di kelas.

Setelah terhubung, seluruh capaian level, laba bersih, akurasi rumus, dan kuis akan otomatis terkirim ke Ruang Fasilitator.

Prosedur Transaksi Kasir Toko (Level 1 dan Seterusnya)

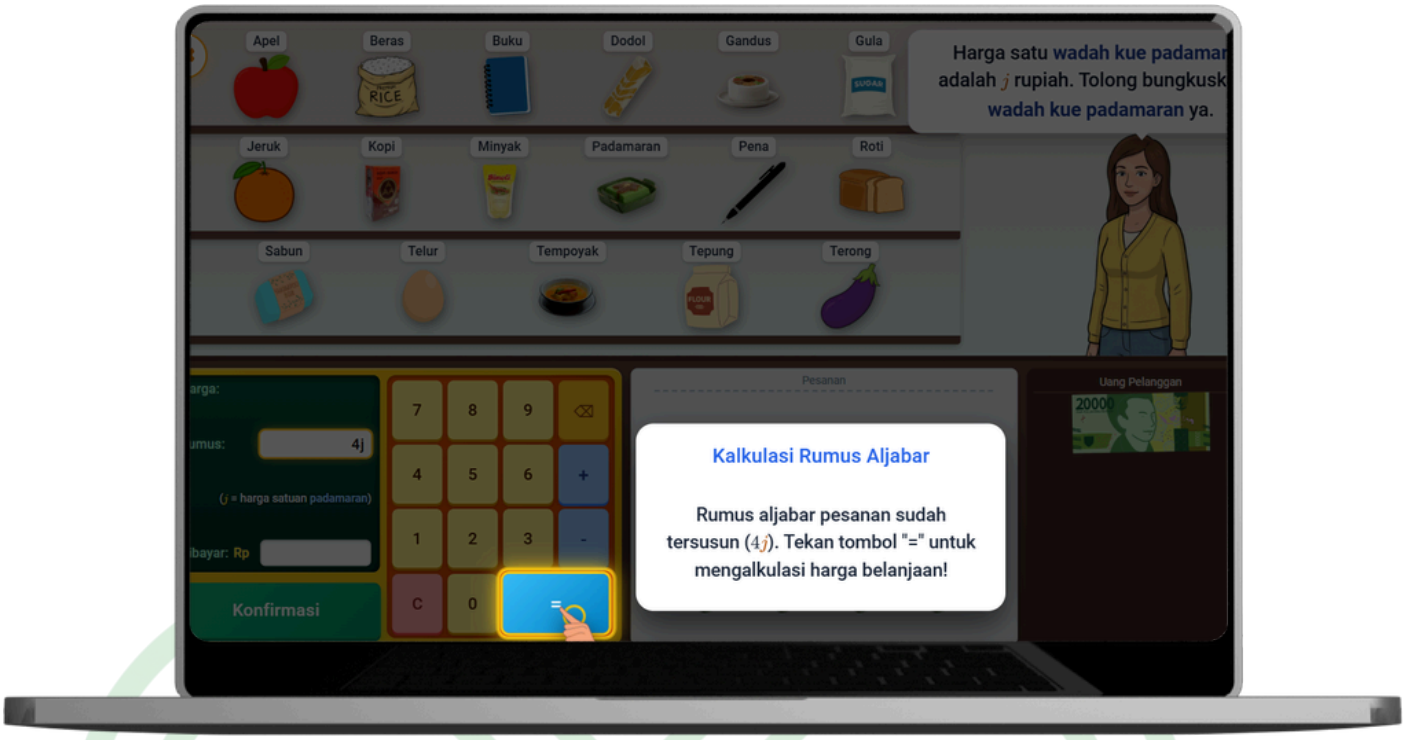
Membaca Dialog Pembeli: Pelanggan akan muncul membawa balon teks berisi instruksi daftar pesanan. Contoh :



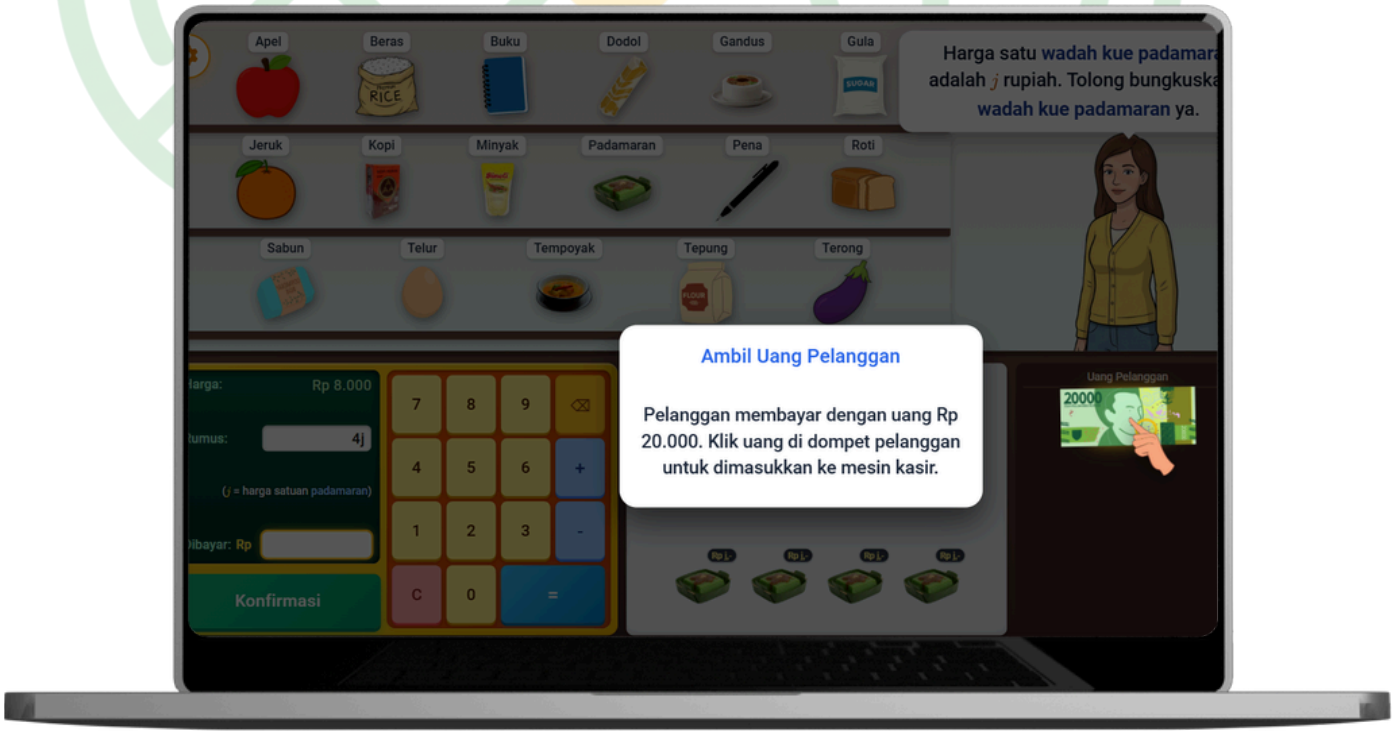
Klik gambar barang yang sesuai di rak (etalase) untuk memasukkannya ke dalam daftar pesanan pelanggan.

Perhatikan layar mesin kasir Anda. Dengan menekan barang yang sesuai dengan yang diminta, Sistem akan secara otomatis menyusun barang menjadi Rumus Aljabar sekaligus (contoh: jika kue padamaran disimbolkan sebagai j, maka 4 kue akan ditulis dan dikalkulasi sebagai 4j).

Tekan tombol biru bertanda "=" (Sama dengan) di mesin kasir untuk mengalkulasi total harga belanjaan secara otomatis.

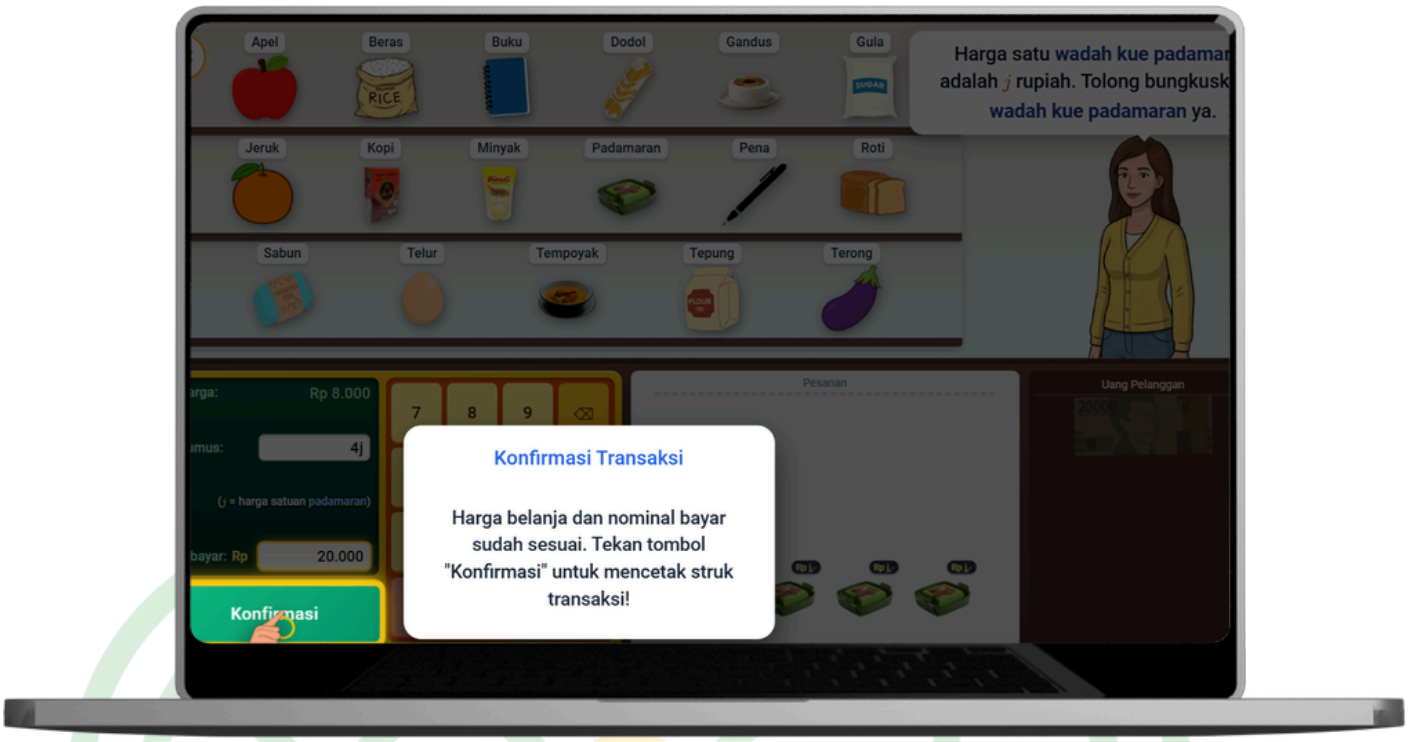


Setelah total harga muncul di layar, pelanggan akan menyerahkan uang pembayaran. Klik gambar uang di area "Uang Pelanggan" (di sebelah kanan layar) untuk memasukkannya ke dalam laci kasir

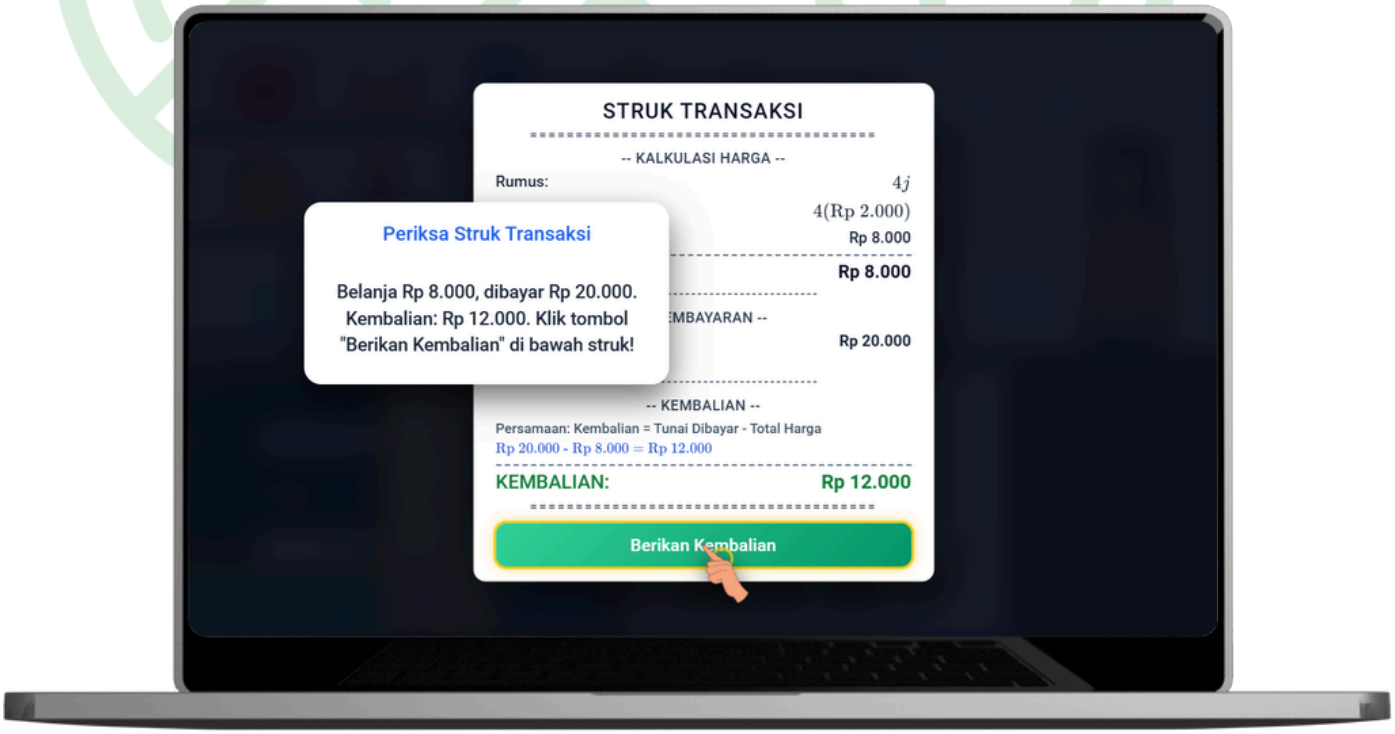


Pastikan angka pada kolom "Harga" dan nominal uang yang "Dibayar" di layar mesin kasir sudah tercatat dengan benar.

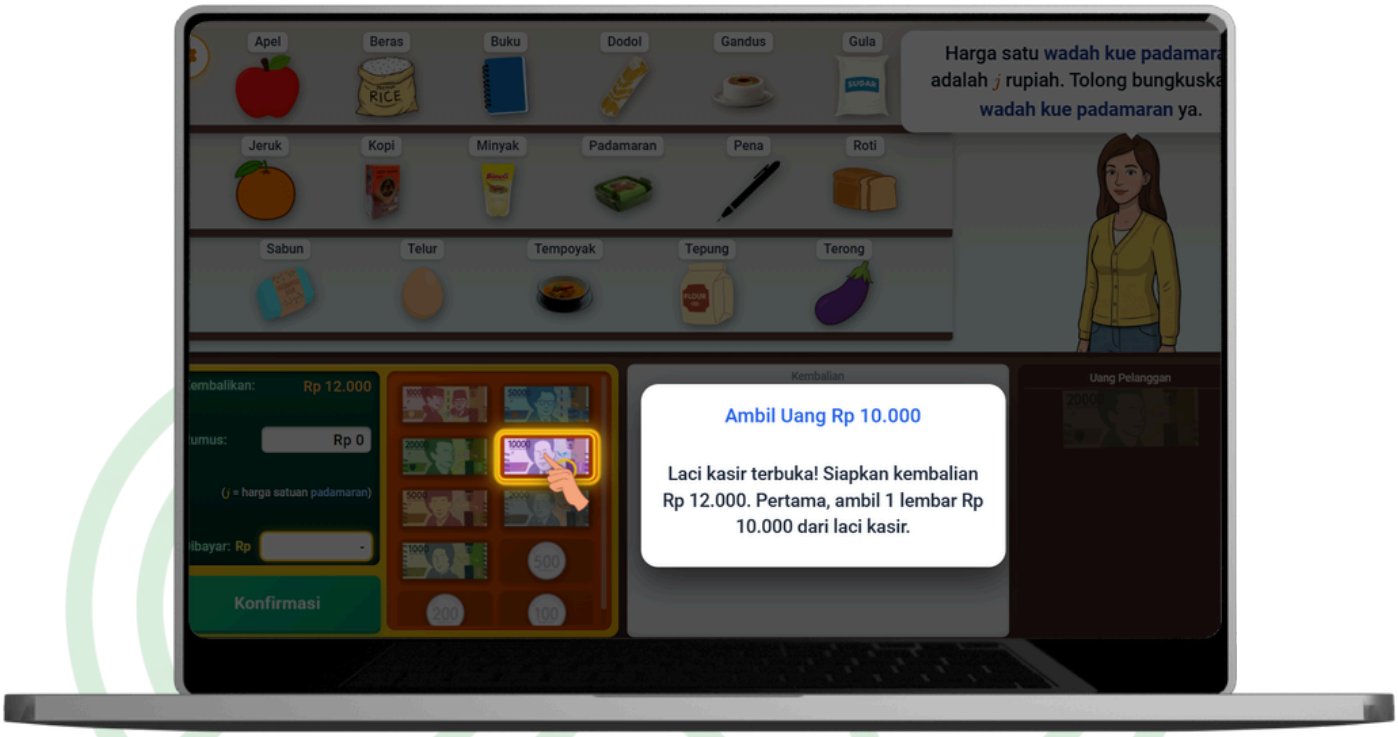
Klik tombol "Konfirmasi" berwarna hijau di sudut kiri bawah untuk mencetak struk transaksi.

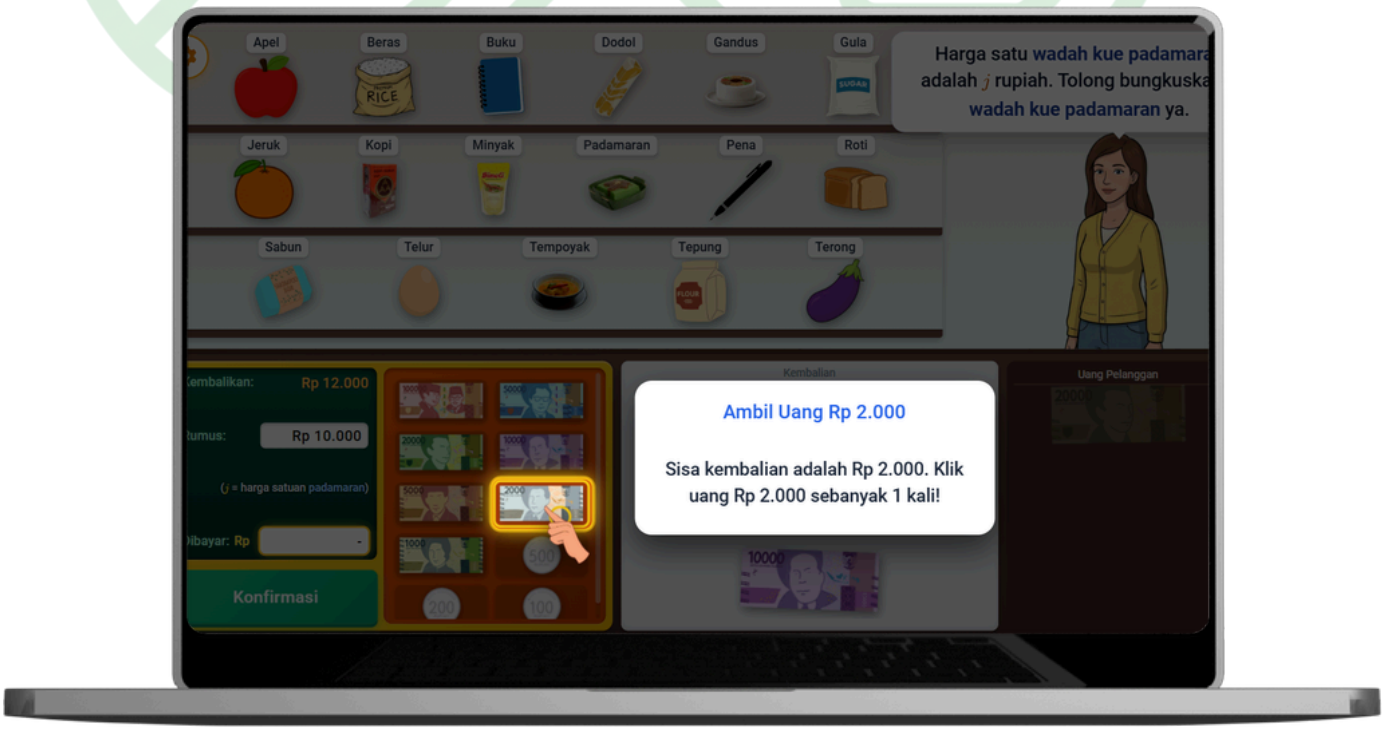


Layar akan memunculkan sebuah Pop-up STRUK TRANSAKSI

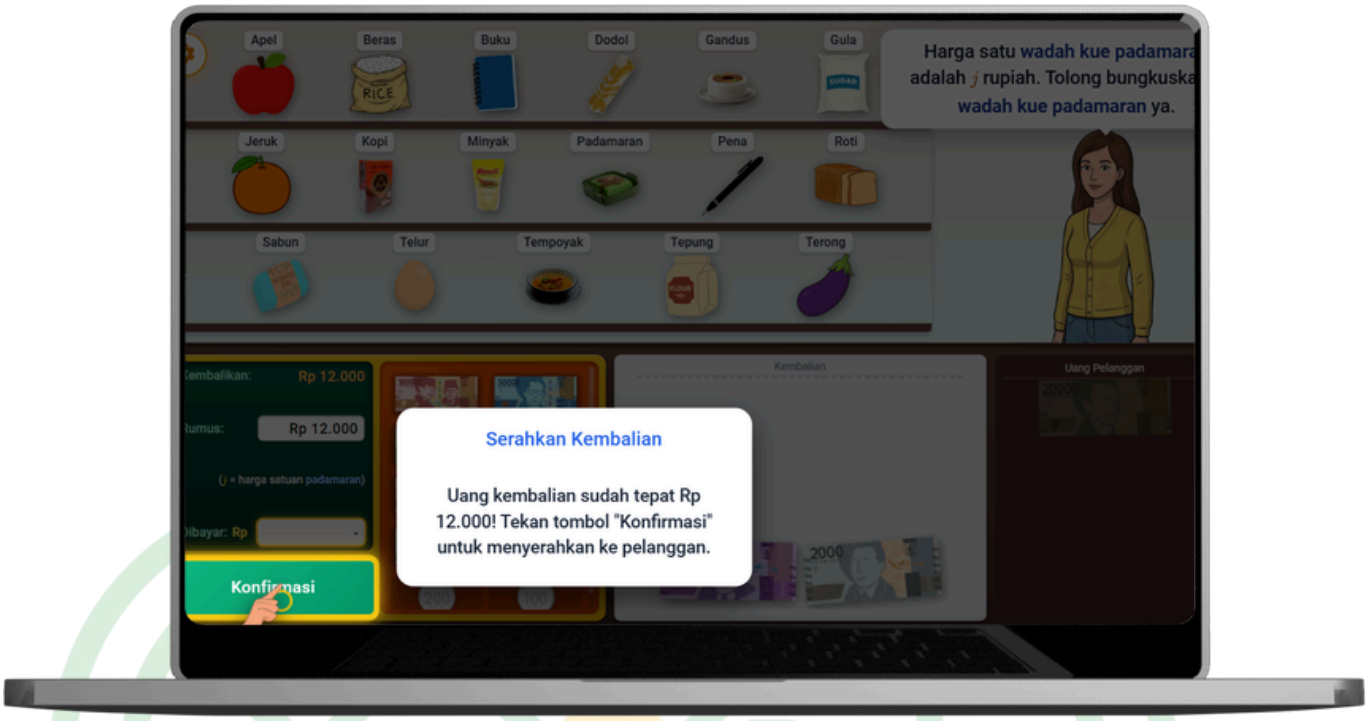


Periksa kembali kalkulasi pembayaran dan kembalian pelanggan, lalu klik tombol "Berikan Kembalian".
Laci mesin kasir akan terbuka dan menampilkan pecahan uang rupiah. Klik pecahan uang yang sesuai untuk merangkai total uang kembalian. (Misal: untuk kembalian Rp12.000, klik 1 lembar pecahan Rp10.000 dan 1 lembar pecahan Rp2.000).

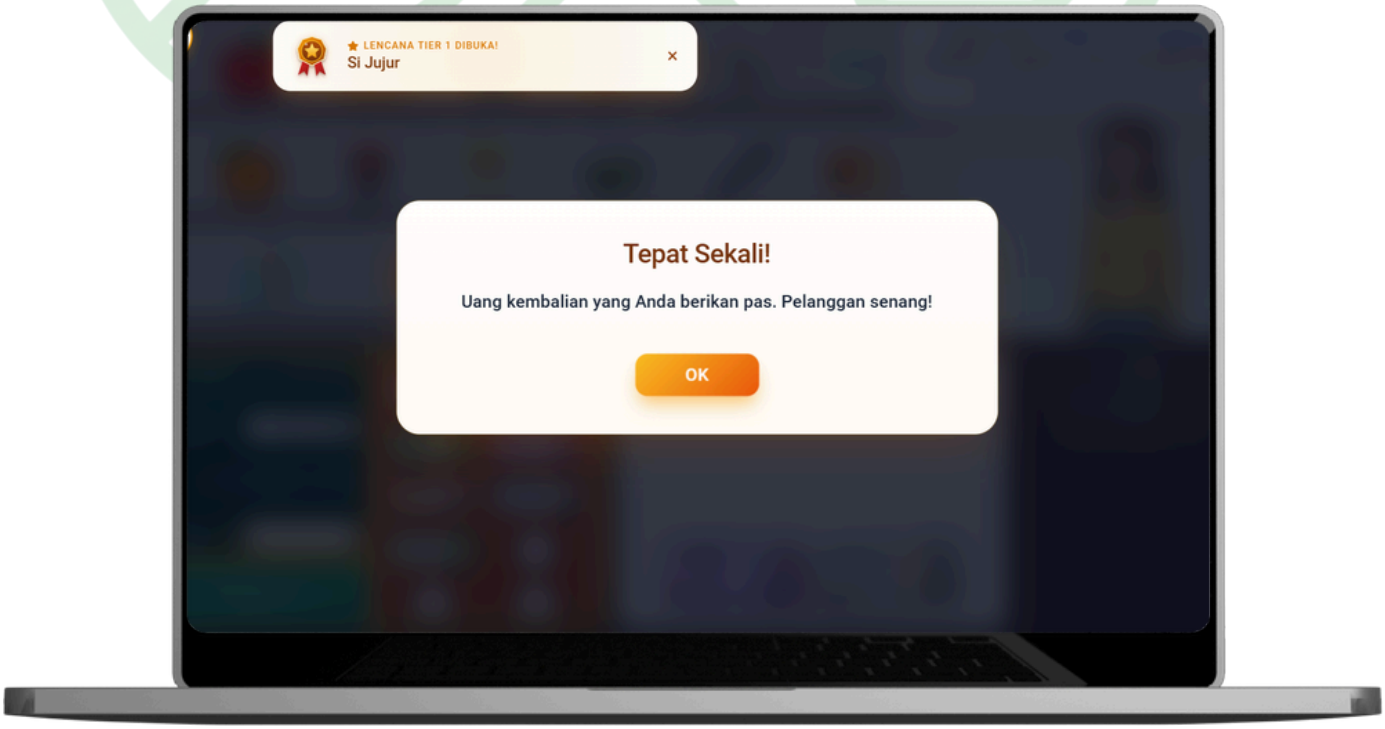




Periksa indikator "Kembalikan:" di panel sebelah kiri. Jika nominal yang Anda kumpulkan sudah pas, tekan tombol "Konfirmasi".

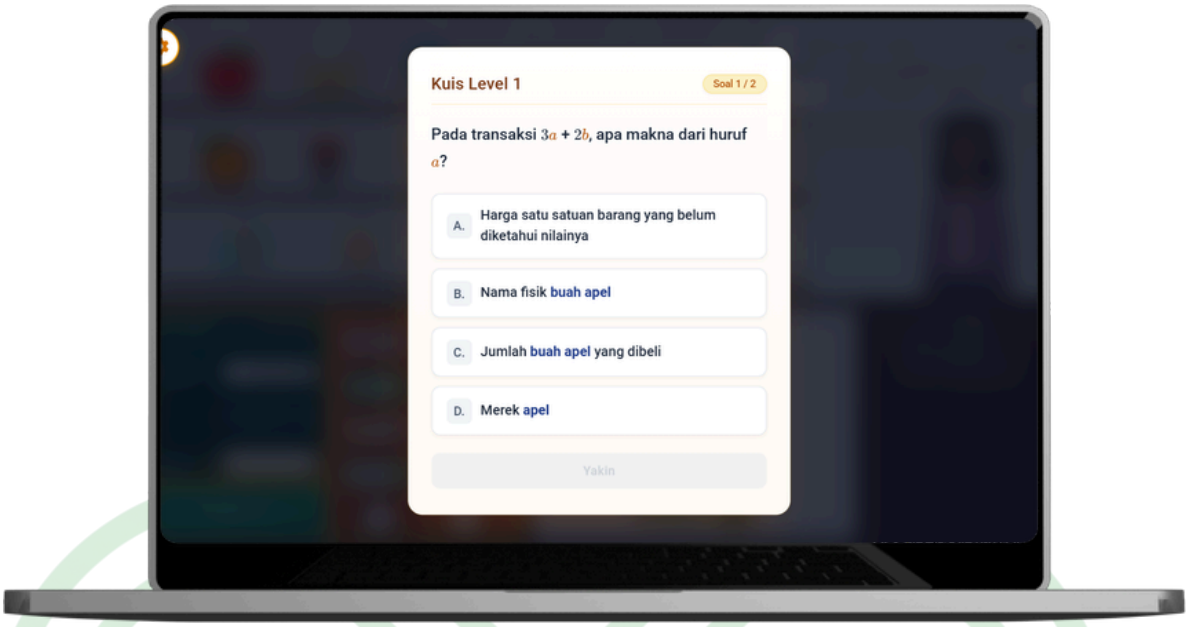


Setelah selesai, layar akan memunculkan popup sbb:



Evaluasi Kuis & Layar Capaian Level Selesai

Di sela tantangan transaksi, kasir akan menerima pertanyaan kuis evaluasi bertahap (misal: format Soal 1/2) yang menguji pemahaman konsep variabel.



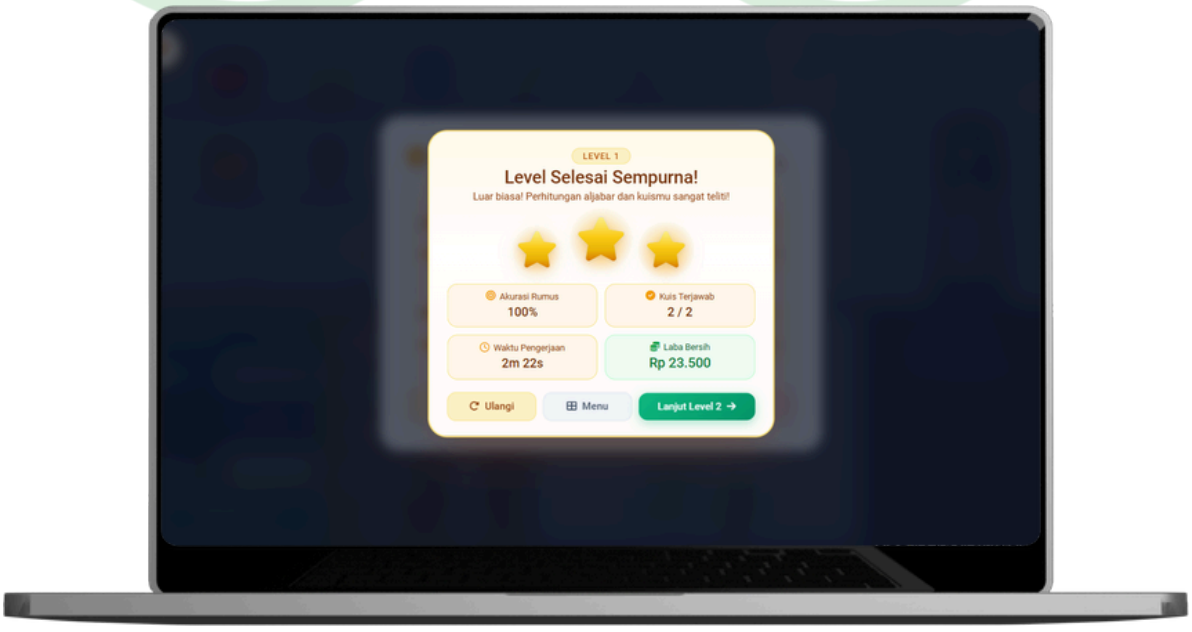
Setelah transaksi dan kuis dituntaskan, sistem menampilkan layar Level Selesai! yang memuat empat metrik kunci:

Akurasi Rumus (%): Ketepatan penyusunan ekspresi aljabar selama transaksi kasir.

Kuis Terjawab: Rekapitulasi soal yang berhasil dijawab dengan benar.

Waktu Pengerjaan: Kecepatan menyelesaikan seluruh tantangan dalam satuan detik.

Laba Bersih (Rp): Total keuntungan finansial yang berhasil dikumpulkan toko.



Buku Kas & Kotak Sumbangan

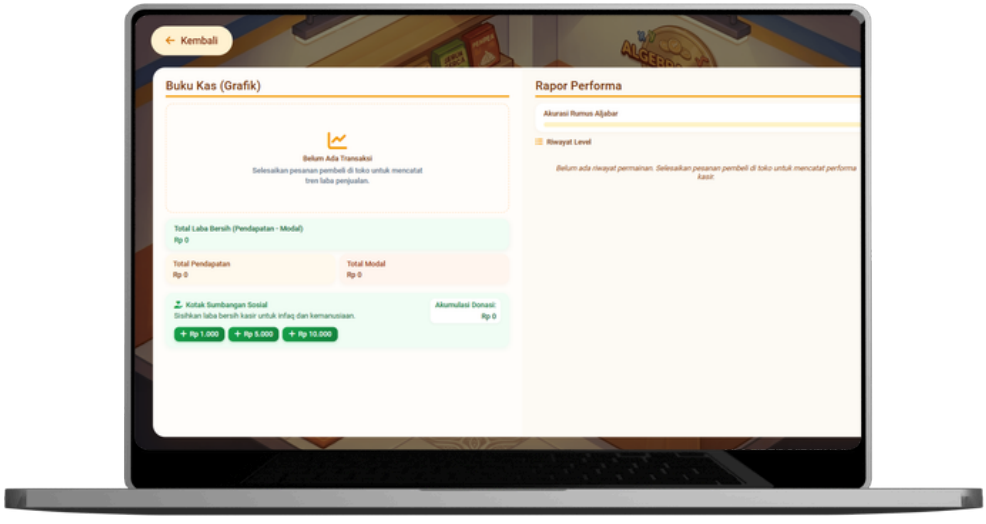
Siswa dapat memeriksa kesehatan bisnis toko melalui menu Buku Kas (Grafik) yang merangkum:

Total Pendapatan: Akumulasi seluruh pemasukan uang kasir dari pembeli.

Total Modal: Biaya pokok pengadaan barang belanjaan yang dijual toko.

Total Laba Bersih: Keuntungan riil toko berdasarkan persamaan: Laba = Pendapatan - Modal.

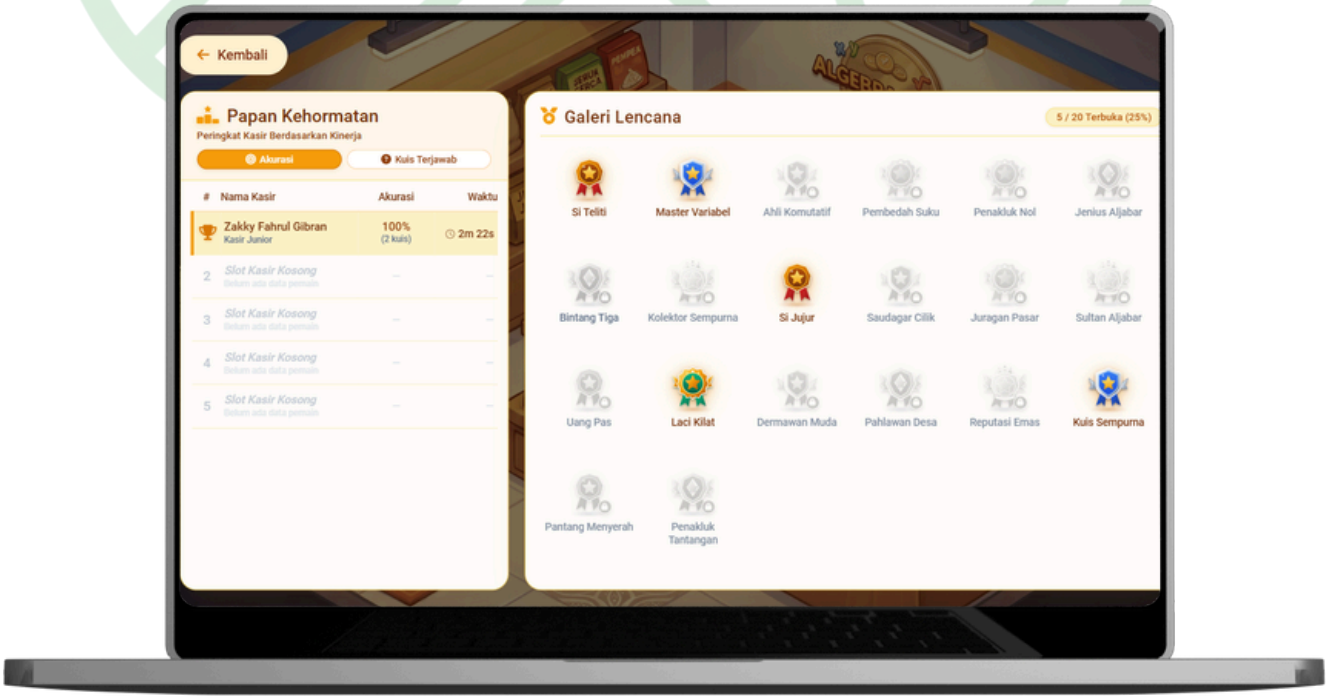
Kotak Sumbangan Sosial: Fasilitas pembiasaan karakter di mana sebagian laba bersih kasir disisihkan secara teratur untuk infaq dan kegiatan kemanusiaan, ditampilkan dalam nominal Akumulasi Donasi (Rp)



Pencapaian dan/atau Prestasi

Siswa dapat melihat pencapaian yang telah ia peroleh selama memainkan game ini, melalui fitur Prestasi pada laman utama

Disini murid dapat melihat Akurasi pengerjaan soal, lencana yang diperoleh, serta jumlah kuis yang telah dijawab beserta persentase jawaban benarnya.

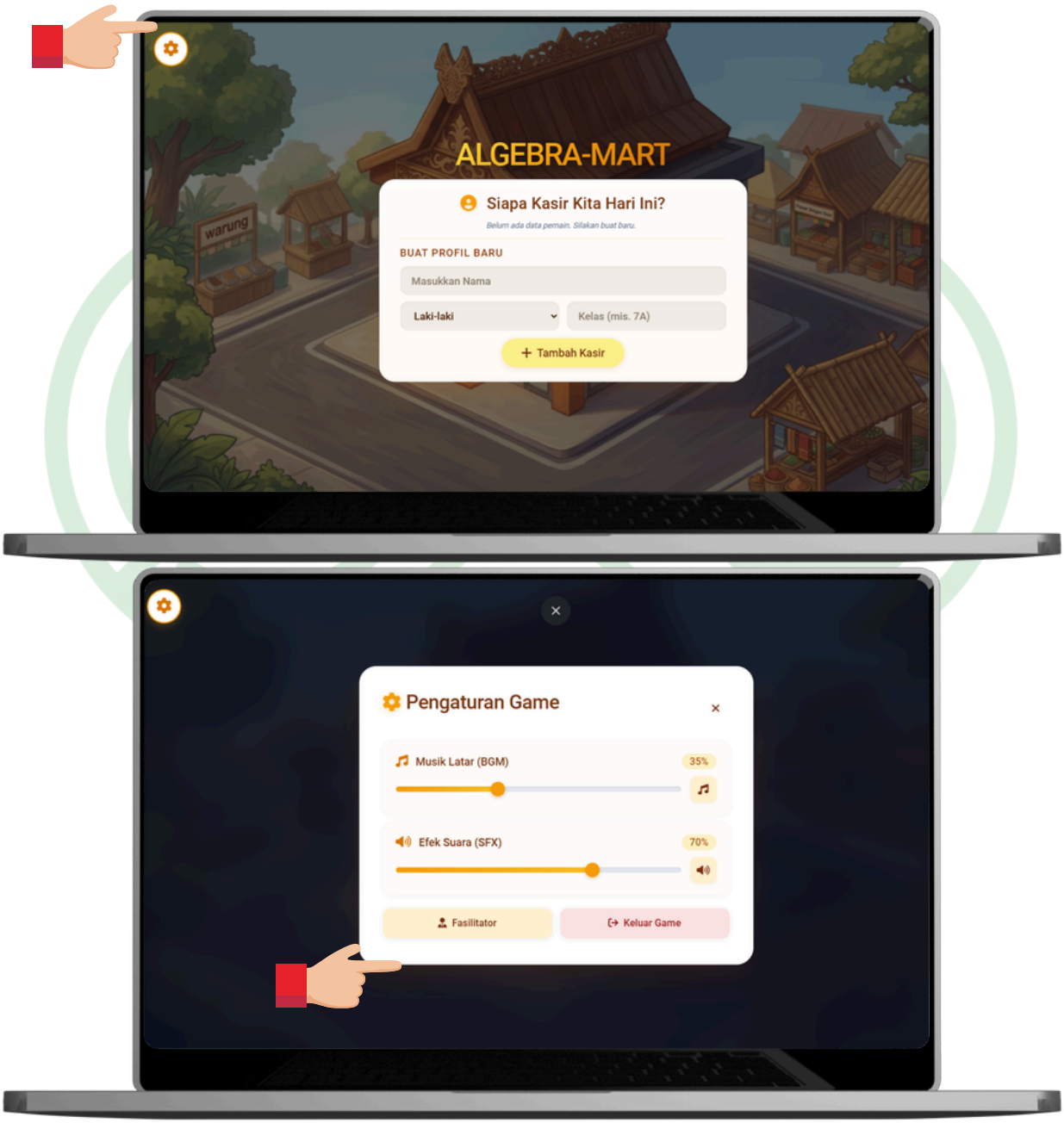


PANDUAN PENGGUNAAN GURU (FASILITATOR)

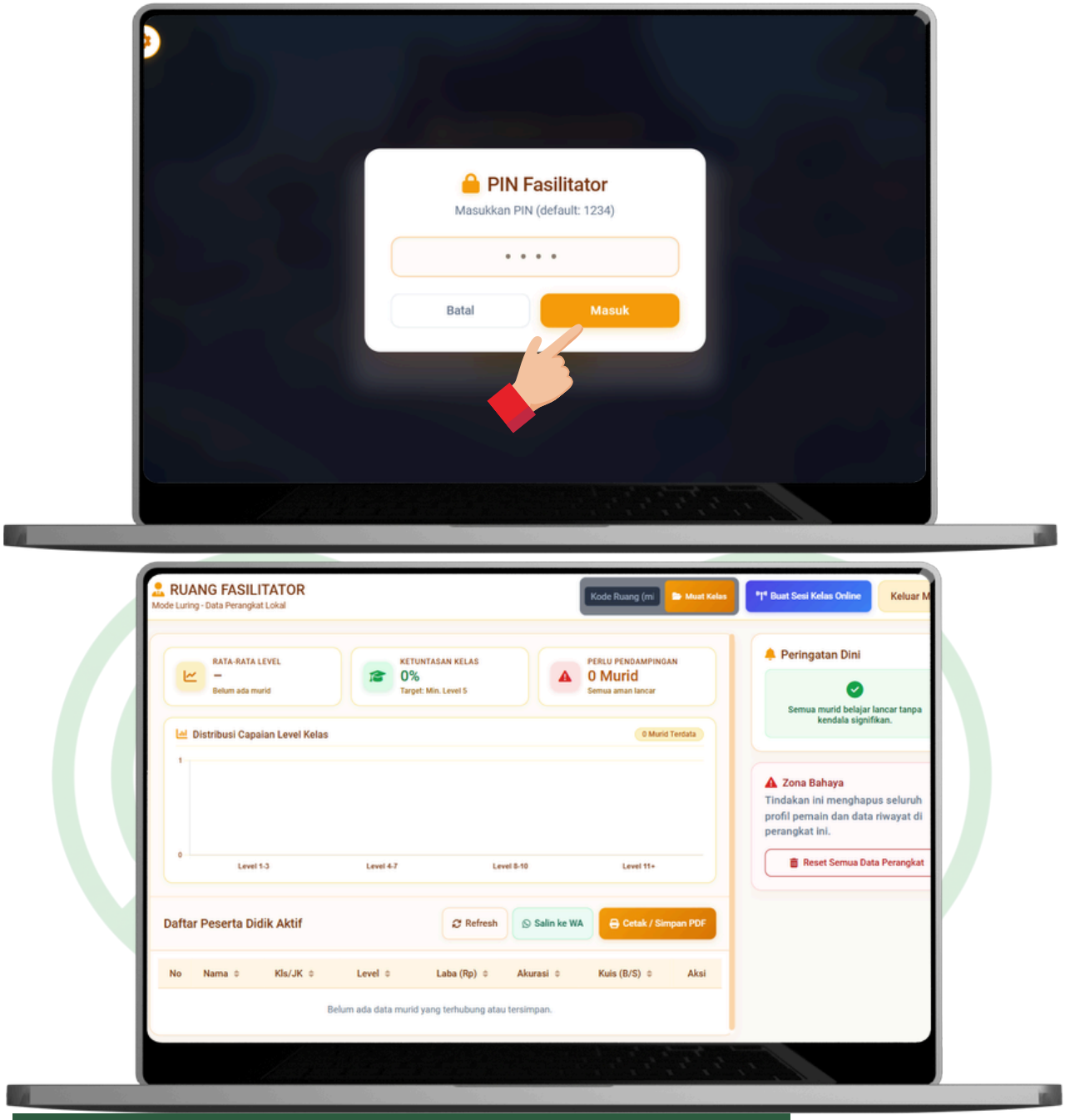
Ruang Fasilitator memberikan otoritas penuh kepada guru untuk mengontrol pembelajaran, mengamati dinamika kelas, mengidentifikasi kesulitan belajar siswa, serta mengunduh rekapitulasi evaluasi akademik.

Akses Otentikasi Ruang Fasilitator & Kode Keamanan

Klik menu Ruang Fasilitator (tombol pengaturan pada sudut kiri atas di antarmuka beranda.



Masukkan kode keamanan PIN Fasilitator bawaan sistem: 1234 (disarankan untuk dijaga kerahasiaannya oleh pendidik).



Pengaturan Mode Sesi Pembelajaran (Daring vs Luring)

Fasilitator dapat memilih salah satu dari dua mode operasional kelas sesuai ketersediaan infrastruktur jaringan:

1. Mode Daring (Sesi Live Terhubung): Guru membuka sesi baru untuk men-generate 6 karakter Kode Ruang. Kode ini dibagikan kepada seluruh siswa di kelas. Data progres, akurasi, dan kuis seluruh siswa tersinkronisasi secara langsung ke layar guru.
2. Mode Luring (Perangkat Mandiri): Digunakan bila kelas tidak memiliki akses internet. Data pengerjaan tersimpan pada penyimpanan peramban lokal perangkat masing-masing.

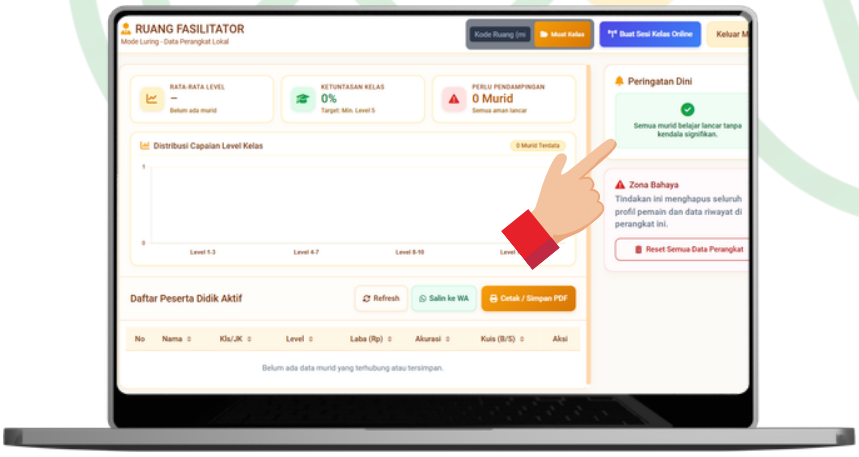
Sistem Peringatan Dini (Early Warning System / EWS)

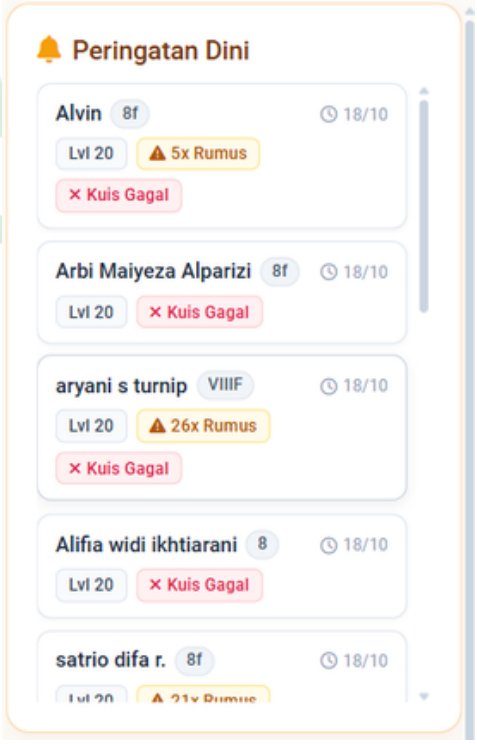
MEKANISME SISTEM PERINGATAN DINI (EWS GURU)

Sistem secara otomatis mengaktifkan status 'Perlu Pendampingan' berwarna merah pada baris siswa yang mengalami salah rumus berulang kali atau memperoleh skor kuis di bawah ambang batas ketuntasan. Fitur ini terdapat di dalam fitur fasilitator memungkinkan guru segera memberikan bimbingan langsung (scaffolding) tanpa harus menunggu sesi kelas berakhir.

Dashboard kelas merangkum empat indikator performa utama secara real-time:

Indikator Dashboard	Deskripsi & Standar Ketuntasan
Rata-rata Level Kelas	Rerata posisi capaian level yang
Ketuntasan Kelas (%)	Persentase siswa yang telah
Perlu Pendampingan	Jumlah siswa yang terdeteksi
Distribusi Capaian Level	Grafik visual sebaran frekuensi





PANDUAN PEMECAHAN MASALAH (TROUBLESHOOTING) & FAQ

T: Layar gawai saya terpotong saat membuka aplikasi. Bagaimana mengatasinya?
J: Pastikan fitur kunci rotasi otomatis pada ponsel/tablet telah dinonaktifkan, lalu putar perangkat ke orientasi LANSKAP (horizontal).

T: Data nilai dan level siswa tidak muncul di Ruang Fasilitator guru.
J: Periksa apakah siswa sudah memasukkan 6 karakter Kode Ruang melalui menu Gabung Kelas Guru dengan benar serta pastikan koneksi internet aktif.

T: Berapa kode PIN bawaan untuk masuk ke Ruang Fasilitator?
J: PIN bawaan sistem adalah 1234. Guru dapat menggunakan PIN ini untuk mengakses seluruh dashboard pemantauan kelas.

T: Mengapa Buku Kas menampilkan status 'Belum Ada Transaksi'?
J: Buku Kas mencatat arus keuangan secara dinamis. Status tersebut menandakan siswa belum menyelesaikan pesanan pembeli pada sesi tersebut.

T: Bagaimana cara menghapus data profil siswa lama saat pergantian kelas di lab komputer?
J: Masuk ke Ruang Fasilitator (PIN 1234), gulir ke bagian Zona Bahaya (Danger Zone), lalu pilih tombol pembersihan data lokal.

BIODATA PENULIS

Zakky Fahrul Gibran merupakan mahasiswa semester 5 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Jambi. Pada Ajang LIDM divisi IPDP ini, ia bertindak sebagai ketua tim yang memimpin jalannya progres kompetisi yang sedang diikuti

Ansharudin Sahid adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Jambi yang saat ini berada di semester 5. Pada ajang LIDM divisi IPDP ini, ia bertindak sebagai Pengembang (Developer) Kesatu yang berfokus merancang mekanik permainan, logika edukasi, dan membangun fondasi utama pada produk gim Algebra Mart.

Jean Daniella merupakan mahasiswa semester 5 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Dalam proyek Algebra Mart ini, ia berperan sebagai Desainer untuk mengatur dalam perancangan design UI/UX untuk memastikan gim yang sedang dikembangkan menarik bagi pesert didik. Selain itu, ia juga merupakan penghubung antara tim dan siswa karena pendekatannya yang akrab dengan anak-anak.

Alfredo Nobel Tambunan adalah mahasiswa aktif Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi semester 3. Dengan kompetensinya di bidang teknologi informasi, ia berperan sebagai Pengembang (Developer) Kedua. Ia berkolaborasi langsung dalam proses pemrograman (coding), integrasi sistem, dan penyempurnaan fitur teknis pada gim Algebra Mart guna menghadirkan produk yang stabil dan fungsional untuk kompetisi LIDM.

Dr. Tria Gustiningsi, M.Pd. adalah Dosen Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jambi. Beliau menyelesaikan studi S1 Pendidikan Matematika di Universitas Sriwijaya pada tahun 2012, kemudian menyelesaikan S2 Magister Pendidikan Matematika di Universitas Sriwijaya pada tahun 2015, dan menyelesaikan S3 Doktor Pendidikan Matematika di Universitas Sriwijaya pada tahun 2023. Beliau aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Minat penelitian beliau adalah mengenai literasi matematika, PISA, Higher Order Thinking Skill (HOTS), dan Design Research. Pada ajang LIDM divisi IPDP ini, beliau berperan sebagai Dosen Pembimbing yang memantau penuh progres pengembangan gim Algebra Mart.